

Agentic AI Platform for Batu Networks ERP

Extension Layer Kepatuhan Enterprise BRD v10.0 | Antigravity Runtime

1. EXECUTIVE SUMMARY & PROBLEM STATEMENT

Batu Networks ERP v10.0 (dikembangkan bersama Y3 Technologies) mengelola rantai pasok telekomunikasi, pengadaan suku cadang optik, dan rekonsiliasi keuangan di 5 entitas hukum independen. Sistem menghadapi friksi operasional: respons RFQ sales manual yang lambat, erosi gross margin PO akibat pelanggaran MOQ vendor, katalog Master Price (PS03) kedaluwarsa melampaui siklus 90 hari, penumpukan kontainer gudang akibat kerusakan barang parsial, serta hambatan posting kliring Triangle Trade (BRD Section 6.3).

Tujuan Produk: Membangun platform *Agentic AI Orchestrator* sebagai *in-line validation gatekeeper*. Mengombinasikan **mesin hitung deterministik Python 100% bebas halusinasi** dengan **Claude 3.5 Sonnet (RAG via MCP)** untuk menyusun draf narasi bisnis di bawah kendali penuh operator manusia (*Human-in-the-Loop Gateway*).

2. USER PERSONAS & OPERATIONAL ROLES

USER PERSONA	TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL	INTERAKSI DENGAN PLATFORM AI
Procurement Specialist (Purchasing Team)	Menerbitkan PO, menegosiasikan harga vendor, mengawasi kepatuhan MOQ pemasok.	Menerima alert pelanggaran margin & rekomendasi tier kuantitas (Agent 2), skor performa vendor (Agent 5), dan paket perpanjangan harga H-30 (Agent 4).
Sales Commercial PIC (Commercial Team)	Merespons RFQ pelanggan, memantau backlog delivery dan pemenuhan SLA kontrak.	Menerima draf otomatis penawaran harga katalog (Agent 1) dan eskalasi dini keterlambatan RDD proyek (Agent 3).
Warehouse Dock Inspector (Logistics Team)	Menerima kargo dermaga, scan barcode, menggarantina barang cacat/rusak fisik.	Mengeksekusi voucher pemisahan otomatis Partial GR dan draf nota debit klaim RMA (Agent 6).
Finance & Treasury Lead (Finance Team)	Mengelola arus kas, rekonsiliasi bank harian, dan pelunasan pinjaman (Open Account).	Menyetujui jurnal penyesuaian selisih kurs FX (Agent 8) dan proyeksi ketahanan kas likuiditas operasional (Agent 9).

3. SYSTEM ARCHITECTURE & CORE PRINCIPLES

Platform mengadopsi **Trias Politika Arsitektur**:

- Deterministic Calculation:** 100% komputasi matematis (margin kotor, penalti MOQ, formula eskalasi inflasi, selisih kurs valas, rekonsiliasi barcode gudang) dieksekusi Python tanpa campur tangan LLM.
- Cognitive Narrative (Grounded RAG):** Claude 3.5 Sonnet bertindak murni menyusun teks komunikasi bisnis profesional berbasis payload JSON terverifikasi dari Python.
- Human-in-the-Loop Gateway:** Seluruh draf ditampung di tabel sementara (`draft_agent_actions`). Mutasi ERP atau pengiriman email hanya tereksekusi pasca persetujuan manual staf.
- Strict Multi-Tenant Isolation:** Data disekat per entitas hukum (`SG` , `VN` , `KR` , `IN` , `JP`) pada tingkat query database dan session token.

4. DATA MODELS & DATABASE SCHEMAS

```
-- 1. STAGING TABLE (Human-in-the-Loop Gateway)
CREATE TABLE draft_agent_actions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  agent_id VARCHAR(50) NOT NULL,           -- agent_1 s/d agent_9
  entity_code VARCHAR(10) NOT NULL,        -- SG, VN, KR, IN, JP
  module_code VARCHAR(20) NOT NULL,        -- PS01, PS02, PS03, PS07, IN01, AC02, 6.3_TT
  reference_doc VARCHAR(100) NOT NULL,     -- RFQ-xxx, PO-xxx, SO-xxx, TXN-xxx
  deterministic_payload JSONB NOT NULL,    -- JSON terverifikasi Python
  llm_draft_narrative TEXT NOT NULL,       -- Draf teks dari Claude LLM
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING',   -- PENDING, APPROVED, EDITED, DISCARDED
  reviewed_by VARCHAR(100), reviewed_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 2. IMMUTABLE AUDIT TRAIL LOG
```

```
CREATE TABLE audit_trail_logs (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  draft_action_id UUID REFERENCES draft_agent_actions(id),  
  operator_id VARCHAR(100) NOT NULL, entity_code VARCHAR(10) NOT NULL,  
  event_action VARCHAR(50) NOT NULL,          -- APPROVED, EDITED, DISCARDED  
  original_text TEXT NOT NULL, final_dispatched_text TEXT NOT NULL,  
  execution_result JSONB NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

5. FUNCTIONAL REQUIREMENTS (FR MATRIX: 9 AGENTS)

AGEN & MODUL	FASE	LOGIKA DETERMINISTIK (PYTHON ENGINE)	AKSI DISPATCHER PASCA PERSETUJUAN
Agent 1 (PS01)	Fase 2	Cek katalog Master Price. Jika ada: Selling Price = Cost / (1 - Margin%). Jika kosong: picu RFQ paralel ke 3 vendor.	Kirim email penawaran resmi ke klien atau sebar RFQ sourcing ke rekanan pemasok.
Agent 2 (PS02)	Fase 2	Hitung Gross Margin = (SO - PO) / SO. Kunci PO jika Margin < 15% atau Qty < MOQ. Hitung rekomendasi tiering.	Buka status kunci PO di core ERP dan update kuantitas tier yang telah disetujui.
Agent 3 (PS06/07)	Fase 1	Hitung deviasi RDD vs ETA: Delta = ETA - RDD. Flag CRITICAL jika Delta > 14 hari.	Terbitkan notifikasi peringatan dini keterlambatan delivery ke kanal logistik.
Agent 4 (PS03)	Fase 2	Radar H-30 masa berlaku harga vendor. Hitung indeks penyesuaian inflasi (+2.1%).	Export file bulk Excel (.xlsx) format resmi ERP untuk paket perpanjangan harga.
Agent 5 (PS07)	Fase 1	Skor Komposit = (OnTime * 0.4) + (Quality * 0.4) + (Price * 0.2). Alokasi kuota pengadaan 70% / 30% / 0%.	Simpan matriks alokasi sourcing ke modul Procurement Intelligence.
Agent 6 (IN01/05)	Fase 2	Auto-split penerimaan fisik: Valid Qty = Scanned - Damaged. Nilai Klaim = Damaged * Cost.	Posting voucher Partial GR ke stok aktif & terbitkan berkas klaim RMA vendor.
Agent 7 (BRD 6.3)	Fase 3	Verifikasi POD forwarder. Radar jatuh tempo pinjaman stok antar-mitra (Alert H-5).	Posting serentak Logical GR & GI (bypass fisik SG) atau nota pengembalian pinjaman.
Agent 8 (AC02)	Fase 3	Hitung Realized FX Variance = Settlement - Book. Alokasi ke Akun 7210 (Loss) atau 7110 (Gain).	Posting voucher jurnal penyesuaian kliring valas berimbang ganda ke GL.
Agent 9 (AC01/02)	Fase 1	Hitung Runway Kas = (Kas - Pinjaman H-7) / Burn Rate Mingguan. Flag DEFICIT jika < 2 minggu.	Kirim memo proyeksi likuiditas kas mingguan ke Treasury Lead & Group Controller.

6. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS & ARCHITECTURE SLAS

AREA KEBUTUHAN	BATAS STANDAR (SLA)	MEKANISME PENGENDALIAN
Latensi Validasi	Komputasi Python ≤ 500 ms; Total respon UI drawer ≤ 3,0 detik.	Circuit Breaker jika LLM timeout (>8 detik): fallback ke draf template lokal.
Keamanan & Database	Akses Read-Only Replica melalui VPC tertutup / Site-to-Site VPN.	Zero transaction write risk pada database ERP core; otorisasi via staging.
Integritas Audit Trail	Tabel audit bersifat append-only (immutable log).	Hak akses UPDATE dan DELETE dinonaktifkan permanen pada level database user.

7. LEMBAR PENGESAHAN BASELINE PRD

Disiapkan oleh:	Ditinjau oleh:	Disetujui oleh:
Eko Suryahadi Lead Solutions Architect	Project Manager Y3 Technologies Implementation	Head of Enterprise Systems Batu Networks Pte. Ltd.